|Universidad Nacional de Costa Rica

Sede Chorotega,

Campus Nicoya

Tema:

Proyecto Final Base de Datos

Caso de Estudio: Sistema de Gestión para la Municipalidad de Nicoya

Curso:

Administración Base de Datos

Profesor:

Francisco Coulon Ollivier

Estudiantes:

Nombre	**Cédula**	**Porcentaje participación**		
		Hito#1	**Hito#2**	**Hito#3**
Axel Castillo Zuniga	504250653	25%	25%	
Greilyn Esquivel Salazar	504570381	25%	25%	
Brenda Obando Gómez	504540279	25%	25%	
Jose Alberto Baltodano	504560825	25%	25%	

Participación total: 100%

Tabla de contenido

Introducción **4**
Justificación **6**
Objetivos **7**
Objetivo general 7
Objetivos específicos 7
Planificación del Proyecto **9**
Fuente: Elaboración Propia. **24**
Definición de Requerimientos **25**
R1: Gestión de Contribuyentes e Inmuebles 25
Fuente: Elaboración Propia. **28**
R2: Gestión de Trámites y Permisos 28
Fuente: Elaboración Propia. **33**
R3: Control de Pagos y Cobros 33
Fuente: Elaboración Propia. **35**
R4: Generación de Reportes e Indicadores 35
Fuente: Elaboración Propia. **39**
R5: Integración con un Data Warehouse 39
Fuente: Elaboración Propia. **42**
R6: Generación del Registro de Acciones 42
Fuente: Elaboración Propia. **44**
R7: Mecanismos para el Testeo de la Base de Datos 44
Fuente: Elaboración Propia. **48**
R8: Plan de mantenimiento de base de datos 48
Identificación de los Procedimientos, Triggers, Funciones y demás operaciones o scripts que se desarrollarán **51**
Tabla Contribuyente 51
Tabla Contribuyente Físico 54
Tabla Colindancia 55
Tabla Representante_legal 59
Tabla Pago 61
Tabla Tipo_uso_inmueble 63
Tabla Detalle_factura 65
Tabla Inmueble 68
Tabla Usuario 69
Tabla Factura 72
Tabla Tipo_Trámite 74
Tabla Tipo_Trámite_Requisito 75
Tabla Rol 77
Tabla Trámite 78

Tabla Observacion_inmueble 80
Tabla Catastro 81
Tabla Contribuyente_juridico 82
Diseño del Diagrama Conceptual 84
Diseño del Modelo Relacional 85
Casos de Uso del Sistema 86

Introducción

La Municipalidad de Nicoya es la institución responsable de la gestión local del cantón, asumiendo la responsabilidad de proporcionar servicios y administrar adecuadamente los fondos municipales. Sin embargo, en la actualidad gran cantidad de los procesos se llevan a cabo de forma manual o con herramientas poco integradas, lo que genera restricciones en la eficiencia, la organización y el servicio a la ciudadanía.

En este escenario, se propone la creación de un sistema de administración que facilite la actualización de la gestión municipal. Este sistema tiene como objetivo simplificar la estructuración de la información, acelerar los procesos y proporcionar un acceso más eficiente a los servicios que la Municipalidad proporciona tanto en áreas urbanas como rurales.

La importancia de este proyecto comienza en que brindará a la Municipalidad la posibilidad de tener procedimientos más transparentes, veloces y fiables, lo que favorecerá tanto a los empleados como a los residentes del cantón. Además, promoverá la claridad en la administración y la mejora de los recursos existentes.

Con este trabajo se centra en establecer la gestión más moderna y accesible, que se ajuste a las demandas presentes y al desarrollo del cantón de Nicoya.

Asimismo, al permitir a los ciudadanos realizar estas tareas como presentar solicitudes de permiso, pagar impuestos municipales y realizar consultas sobre procedimientos a distancia, la digitalización de los procesos reducirá drásticamente los tiempos de espera y ahorrará desplazamientos innecesarios.

Finalmente, es importante destacar que este proyecto ofrece a la Municipalidad de Nicoya una oportunidad estratégica, ya que tiene como objetivo crear un modelo de gestión

sostenible que otras municipalidades del país puedan utilizar como modelo, además de modernizar sus procedimientos administrativos. La mejora de los servicios a los ciudadanos impulsarán el desarrollo local y reforzarán el objetivo de lograr un gobierno local más accesible, y abierto.

Justificación

La municipalidad de Nicoya enfrenta actualmente grandes desafíos en la manera en que gestiona su información y brinda sus servicios a las personas. Muchos de sus procesos todavía dependen de archivos físicos y hojas de cálculo, lo que genera un esfuerzo extra, trámites más lentos y poca transparencia en el manejo de los datos. Estas limitaciones no solo dificultan el trabajo interno del personal, sino que también afectan a toda la población que invierte tiempo en procesos presenciales y carecen de mecanismos digitales ágiles para facilitar sus gestiones.

Se plantea la implementación de un sistema de gestión digital que conecte con una base de datos. Este sistema permitirá registrar, consultar y administrar la información relacionada con contribuyentes, bienes inmuebles, trámites municipales, pagos y reportes administrativos en un solo lugar. Además al integrar la base de datos con un Data WareHouse, se podrá realizar análisis más avanzados, generar reportes detallados y fortalecer la toma de decisiones del gobierno local.

Los buenos beneficios serán visibles tanto para la comunidad como para el personal interno de la municipalidad de Nicoya. Para estos funcionarios significaba una administración más ordenada, con datos actuales y herramientas que les permitan ser mucho más eficientes, para los ciudadanos implica procesos de sus trámites más rápidos, consultas fáciles en línea y un servicio municipal más transparente y de fácil acceso. Este cambio hacia la digitalización representa un paso importante, que responde a una necesidad tecnológica, de compromiso con el desarrollo del cantón y mejora de sus servicios a los habitantes.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar en la Municipalidad de Nicoya y durante el desarrollo del proyecto, una solución web con base de datos en SQL Server, con planificación inicial mediante diagrama de Gantt, levantamiento de requisitos (búsquedas en internet, revisión de procesos y consultas al docente), modelado conceptual y relacional, y configuración de módulos y permisos (contribuyentes, trámites, permisos, pagos), para el orden de los procesos fiscales y administrativos, el fortalecimiento del control y la mejora del servicio a la ciudadanía.

Objetivos específicos

1. Implementar una base de datos en SQL Server para la Municipalidad de Nicoya, mediante levantamiento de requisitos y diseño conceptual-relacional con control de accesos, para ordenar los procesos fiscales-administrativos.
2. Planificar el proyecto en Nicoya con un diagrama de Gantt (tareas, recursos y dependencias), al inicio, para coordinar bien cada hito.
3. Recoger los requisitos de contribuyentes, inmuebles, trámites, pagos y reportes en Nicoya mediante búsquedas en internet, revisión de procesos y consultas al docente, para saber qué se necesita y cómo usarlo.
4. Modelar la información municipal en Nicoya con un diagrama conceptual (entidades, relaciones, atributos), en diseño, para ordenar los datos de forma clara.
5. Diseñar el modelo relacional en Nicoya con tablas, claves primarias y foráneas y reglas básicas, en diseño, para asegurar consistencia y evitar errores.

6. Configurar la base de datos y el aplicativo con SQL Server, módulos (contribuyentes, trámites, permisos, pagos) y permisos de acceso, para lograr buen rendimiento, seguridad y transparencia.

Planificación del Proyecto

Tabla 1

Planificación del Proyecto

Código	Objetivo	Duración	Fechas	Contexto	Responsables
Preparación del proyecto					
PP1	Instalar SGBD SQL para poder realizar el desarrollo del proyecto.	1 día	20/08/2025	Descargar el instalador de SQL Server en todas las máquinas del equipo y realizar la configuración.	Todo el equipo
PP2	Instalar Visual Studio Code.	3 días	20/08/2025 – 23/08/2025	Descargar e instalar componentes necesarios para el desarrollo del código.	Todo el equipo

PP3	Implementación de repositorio en GitHub.	3 días	20/08/2025 – 23/08/2025	Usar GitHub como plataforma de control y almacenamiento del código para facilitar la colaboración.	—
PP4	Elegir las herramientas para realizar los diagramas.	3 días	20/08/2025 – 23/08/2025	Seleccionar la herramienta para diagrama conceptual, relacional y casos de uso.	Todo el equipo
PP5	Identificar el lenguaje de programación a utilizar.	3 días	20/08/2025 – 23/08/2025	Elegir el lenguaje considerando integración, curva de aprendizaje y calidad del producto.	Todo el equipo
PP6	Diseñar y establecer el	12 días	20/08/2025 – 31/08/2025	Planificar objetivos y seguimiento para ejecución ordenada y control del equipo.	Todo el equipo

	cronograma de tareas.				
Análisis del proyecto					
AP1	Definición de objetivos del sistema (alcance y propósito).	3 días	24/08/2025 – 26/08/2025	Definir metas generales y específicas alineadas con necesidades del cliente.	Todo el equipo
AP2	Recopilación de requisitos (funcionales y no funcionales).	4 días	27/08/2025 – 30/08/2025	Entrevistas, encuestas y observación para cubrir necesidades de stakeholders.	Todo el equipo
AP3	Planificación de recursos	4 días	29/08/2025 – 01/09/2025	Determinar personal, equipos y herramientas necesarias.	Todo el equipo

	(humanos, tecnológicos y tiempo).				
AP4	Elaboración del cronograma.	3 días	30/08/2025 – 01/09/2025	Definir secuencia, duración y dependencias de tareas.	Todo el equipo
AP5	Análisis de stakeholders.	2 días	31/08/2025 – 01/09/2025	Identificar partes interesadas, roles, intereses y nivel de influencia.	Todo el equipo
AP6	Documentación del análisis.	2 días	31/08/2025 – 01/09/2025	Consolidar información en documento base para el diseño.	Todo el equipo
Documentación Hito 1					
DC1	Portada del proyecto.	14 días	18/08/2025 – 01/09/2025	Información institucional, título, curso, docente, ciclo e integrantes.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando

DC2	Tabla de contenidos.	14 días	18/08/2025 – 01/09/2025	Organizar apartados principales y secundarios del documento.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
DC3	Introducción del proyecto.	14 días	18/08/2025 – 01/09/2025	Propósito, contexto y panorama general del documento.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
DC4	Objetivos (general y específicos).	14 días	18/08/2025 – 01/09/2025	Definir meta principal y pasos para alcanzarla.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
DC5	Definición de requerimientos del proyecto.	14 días	18/08/2025 – 01/09/2025	Describir necesidades técnicas y funcionales.	Todo el equipo
DC6	Justificación del proyecto.	14 días	18/08/2025 – 01/09/2025	Exponer relevancia, razones y aportes del proyecto.	Todo el equipo

DC7	Entrega formal del proyecto (Hito 1).	14 días	18/08/2025 – 01/09/2025	Entrega oficial cumpliendo formato académico.	Todo el equipo
Diseño del Sistema					
DS1	Diseño del modelo conceptual.	4 días	11/09/2025 – 15/09/2025	Definir entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.	Todo el equipo
DS2	Diseño del modelo relacional.	2 días	16/09/2025 – 18/09/2025	Verificar relaciones, PK/FK y tablas adicionales.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo
DS3	Normalización (1NF, 2NF, 3NF).	3 días	19/09/2025 – 22/09/2025	Eliminar redundancias y duplicidad.	Todo el equipo
Base de datos					

DB1	Crear tablas.	11 días	23/9/2025– 3/10/2025	Definir entidades, atributos, PK/FK con normalización adecuada.	Todo el equipo
DB2	Crear filegroups.	11 día	23/9/2025 – 3/10/2025	Distribución física de datos para rendimiento y escalabilidad.	Todo el equipo
DB3	Crear procedimientos almacenados (SP).	11 días	23/9/2025 – 3/10/2025	Automatizar operaciones frecuentes y lógica de negocio.	Todo el equipo
DB4	Crear triggers.	11 días	23/9/2025 – 3/10/2025	Automatizar acciones ante eventos (INSERT/UPDATE/DELETE).	Todo el equipo
DB5	Configurar backups.	11 día	23/9/2025 – 3/10/2025	Definir políticas de respaldo y restauración.	Todo el equipo

DB6	Configurar seguridad.	11 día	23/9/2025 – 3/10/2025	Asignación de roles y permisos.	Todo el equipo
Módulo Pagos y Cobros					
MPC1	Desarrollar API REST.	3 días	4/10/2025 – 6/10/2025	Registro de pagos y estado de cuenta.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo
MPC2	Autenticación y autorización.	3 días	4/10/2025 – 6/10/2025	Gestión de roles y acceso.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo
MPC3	Pruebas unitarias backend.	3 días	4/10/2025 – 6/10/2025	Validar lógica del backend.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo

MPC4	Diseño de UI.	3 días	4/10/2025 – 6/10/2025	Definir componentes, estilos y navegación.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo
MPC5	Integración frontend-backend.	3 días	4/10/2025– 6/10/2025	Conexión de interfaz con servicios de datos.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo
MPC6	Validación en frontend.	3 días	4/10/2025 – 6/10/2025	Validar formatos y regulaciones antes del envío.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo
MPC7	Pruebas unitarias frontend.	3 días	4/10/2025 – 6/10/2025	Probar componentes y flujos de la interfaz.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo

MPC8	Optimización de UX.	3 días	4/10/2025 – 6/10/2025	Mejorar usabilidad, accesibilidad y tiempos de respuesta.	Jose Alberto Baltodano, Axel Castillo
Módulo Contribuyentes e Inmuebles					
MCM1	Desarrollo de API REST.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	CRUD de contribuyentes e inmuebles y asociaciones.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo
MCM2	Autenticación y autorización.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	Control de accesos con roles y permisos.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo
MCM3	Pruebas unitarias backend.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	Validar servicios y controladores.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo
MCM4	Diseño de UI.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	Interfaces intuitivas para gestionar datos.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo

MCM5	Integración con backend.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	Conectar UI con servicios para visualización en tiempo real.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo
MCM6	Validación en frontend.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	Validaciones de formularios.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo
MCM7	Pruebas unitarias frontend.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	Asegurar funcionamiento de componentes y flujos.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo
MCM8	Optimización de UX.	3 días	7/10/2025 – 9/10/2025	Optimizar búsqueda, carga y accesibilidad.	Greilyn Esquivel, Axel Castillo
Módulo Trámites y Permisos					
MTP1-API	Creación de API REST.	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Capa de integración para automatización y trazabilidad.	Jose Baltodano, Brenda Obando

MTP1-AUTH	Gestión de autenticación y roles.	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Control de acceso basado en roles.	Jose Baltodano, Brenda Obando
MTP1-TEST-BE	Testing unitario backend.	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Calidad y estabilidad del código backend.	Jose Baltodano, Brenda Obando
MTP1-UI	Construcción de interfaces (UI).	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Interfaces intuitivas y accesibles.	Jose Baltodano, Brenda Obando
MTP1-INT	Conexión frontend-backend.	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Vinculación con servicios para datos en tiempo real.	Jose Baltodano, Brenda Obando
MTP1-VAL	Validaciones en cliente.	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Asegurar calidad de datos antes de envío.	Jose Baltodano, Brenda Obando

MTP1-TEST-FE	Testing unitario frontend.	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Calidad de componentes y flujos UI.	Jose Baltodano, Brenda Obando
MTP1-UX	Mejora de usabilidad y experiencia (UX).	3 días	10/10/2025 – 12/10/2025	Optimizar navegación, accesibilidad y facilidad de uso.	Jose Baltodano, Brenda Obando
Módulo Reportes Administrativos					
MRA1	Desarrollo de API REST.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Gestionar reportes de pagos, deudas, trámites y recaudación.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
MRA2	Autenticación y autorización.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Control de accesos y políticas de permisos.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando

MRA3	Integración de servicios externos.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Conectar con DW, ETL y fuentes complementarias.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
MRA4	Diseño de UI.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Visualización clara con gráficos, tablas y paneles.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
MRA5	Integración con backend.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Reportes en tiempo real con información validada.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
MRA6	Validación en frontend.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Validar filtros, parámetros y selección de variables.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
MRA7	Pruebas unitarias frontend.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Validar filtros, botones y componentes interactivos.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando
MRA8	Optimización de UX.	3 días	13/10/2025 – 15/10/2025	Mejorar visualización, velocidad y navegación.	Greilyn Esquivel, Brenda Obando

Data Wherehouse					
DW1	Diseño y valoración de opciones.	3 días	16/10/2025 – 18/10/2025	Evaluar arquitectura y herramientas considerando costo y escalabilidad.	Todo el equipo
DW2	Modelado del DW.	3 días	16/10/2025 – 18/10/2025	Diseñar modelo dimensional (hechos y dimensiones).	Todo el equipo
DW3	Proceso de carga ETL e implementación.	3 días	16/10/2025 – 18/10/2025	Configurar y ejecutar procesos de extracción, transformación y carga.	Todo el equipo
DW4	Automatización y monitoreo.	3 días	16/10/2025 – 18/10/2025	Programar cargas y configurar alertas ante errores.	Todo el equipo
Documentación final					

DF1	Resultados del proyecto.	2 días	19/10/2025-20/10/2025	Documentar logros y productos finales.	Todo el equipo
DF2	Conclusiones.	2 días	19/10/2025-20/10/2025	Análisis de resultados, aprendizajes y limitaciones.	Todo el equipo
DF3	Recomendaciones.	2 días	19/10/2025-20/10/2025	Sugerencias de mejora y líneas futuras de trabajo.	Todo el equipo
DF4	Referencias y anexos.	2 días	19/10/2025-20/10/2025	Compilar fuentes y anexos complementarios.	Todo el equipo

Fuente: Elaboración Propia.

Definición de Requerimientos

R1: Gestión de Contribuyentes e Inmuebles

Tabla 2

Gestión de Contribuyentes e Inmuebles

ID	Acción	Descripción	Aceptación
R1-01	Gestionar los contribuyentes	Crear, consultar, actualizar y eliminar personas físicas o jurídicas con cédula, nombre,y contacto.	1. Crear: Validar que la cédula sea única (sin duplicados), guardar datos y generar ID automáticamente. 2.Consultar: Buscar por cédula, nombre o ID y mostrar datos completos con inmuebles

			asociados. 3.Actualizar: Validar cambios, guardar y registrar en auditoría con fecha y usuario. 4.Eliminar: Verificar que no tenga deudas ni inmuebles activos, realizar eliminación lógica. Si tiene restricciones, mostrar alerta.
R1-02	Gestionar los inmuebles	Crear, consultar y actualizar bienes con dirección, número de finca, valor fiscal, uso y área. Asociar inmuebles a contribuyentes.	1.Crear: Validar formato de número de finca, guardar y generar ID de inmueble. 2.Consultar: Buscar por número de finca, dirección o

			contribuyente asociado. 3.Actualizar: Permitir actualizar valor fiscal, registrar cambio histórico y recalcular impuestos automáticamente. 4.Asociar: Vincular inmueble a contribuyente, definir porcentaje de propiedad compartida y actualizar padrón tributario.
R1-03	Exportar padrón de contribuyentes	Generar listado completo de contribuyentes con sus inmuebles asociados para reportes administrativos.	El sistema permite aplicar filtros opcionales (distrito, tipo de contribuyente, estado), seleccionar formato de exportación (Excel o PDF),

			generar archivo y descargarlo o enviarlo por email.

Fuente: Elaboración Propia.

R2: Gestión de Trámites y Permisos

Tabla 3

Gestion de Tramites y Permisos

ID	Acción	Descripción	Aceptación
R2-01	Administra solicitudes de trámites	Llevar a cabo la creación, revisión, actualización y resolución de trámites (licencias, permisos de construcción,	1. Crear: Confirma la existencia del contribuyente, crea un ID para el trámite, asigna el estado "Pendiente" y documenta la

		alineamientos, patentes).	fecha de ingreso. 2. Revisión: Muestra el estado, los requisitos y las fechas de la búsqueda por ID de trámite, contribuyente o tipo. 3. Actualizar: Permite que el funcionario altere requisitos o estado, registrando las modificaciones en auditoría. 4. Modifica el estado a "Aprobado" o "Rechazado", informa al contribuyente y documenta en la auditoría.

R2-02	Gestiona los requerimientos de trámites	Manejar la carga, validación y almacenamiento de requerimientos por ejemplo (certificados, planos, formularios) en formato digital.	1. Crear: Valida que estén completos los campos para crearle un requisito a trámite. 2. Ver: Verifica los requerimientos de acuerdo con el tipo de trámite (por ejemplo, número de páginas). 3. Guardar: Almacena requisitos en la base de datos. 4. Consultar: Facilita que el funcionario vea o baje los requisitos.
R2-03	Proporciona trazabilidad de	Para garantizar la transparencia, asegura mostrar en tiempo real	1. Consulta en línea: Los contribuyentes comprueben el

	trámites	el estado y las variaciones de los trámites.	estado (si está pendiente, en revisión, aprobado o rechazado). 2. Historial: Presenta modificaciones de estado y fechas. 3. Avisos: Cuando se producen alteraciones en el estado, cambiar color de estado para apreciar de una manera fácil. Envía automáticamente alertas por correo electrónico(opcional). 4. Auditoría: Anota cada actividad en el sistema de auditoría.

R2-04	Generar reportes de trámites	Crear reportes administrativos sobre el estado, tipo y tiempo de resolución del trámite ingresados al sistema.	1. Filtrar: Permite filtrar según el tipo de trámite, el estado, la fecha o el contribuyente. 2. Generar: Elabora informes con indicadores como el número de trámites aprobados y rechazados, además del tiempo medio que se tarda en resolver. 3. Exportar: Permite la descarga de los informes en formato PDF
R2-05	Cancelación de trámites	Autorizar que el funcionario o el contribuyente cancelen un trámite si se da una renuncia, un error o no se cumplen los	1. Pedir la cancelación: Permite que el contribuyente cancele el trámite. 2. Comprobar: El funcionario

		requisitos.	comprueba la anulación y señala el motivo. 3. Estado: El procedimiento se encuentra en la condición "Cancelado" y no es apto de modificación. 4. Auditoría: Se anota la razón, el usuario que canceló y la fecha.

Fuente: Elaboración Propia.

R3: Control de Pagos y Cobros

Tabla 4

Control de Pagos y Control

ID	Acción	Descripción	Aceptación
R3-01	Emitir facturas	Generar facturas automáticamente según tributo o servicio correspondiente al periodo (trimestral, anual)	1. Registrar la factura en la base de datos con número único y se asocia la factura al contribuyente. 2. Se calculan los montos con base en tarifas vigentes y datos del contribuyente/inmueble. 3. Estado inicial: “Pendiente de pago”.
R3-02	Consultar estado de cuenta	Permitir visualizar las facturas emitidas y su estado (Pendiente o Pagada).	1. El usuario busca por ID contribuyente o nombre. 2. Se muestra listado de facturas con columnas: ID, tipo, descripción, monto, vencimiento, estado. 3. El sistema asegura que no existan facturas vencidas (todas deben estar al día). 4. La información debe coincidir con los registros almacenados.

R3-03	Registrar pago de factura	Permitir el registro de pagos totales asociados a una factura pendiente.	1. Seleccionar factura en estado “Pendiente”. 2. Registrar monto (total), medio de pago y fecha. 3. Cambiar estado de la factura a “Pagada”.
R3-04	Visualizar historial de pagos	Mostrar los pagos realizados por cada contribuyente en un periodo de tiempo.	1. El usuario selecciona “Pagos registrados”. 2. El sistema lista pagos con fecha, monto, medio de pago y factura asociada. 3. Se permite exportar el listado a PDF.

Fuente: Elaboración Propia.

R4: Generación de Reportes e Indicadores

Tabla 5

Generación de Reportes e indicadores

ID	Acción	Descripción	Aceptación

R4-01	Generar reportes de pagos	Permitir al administrador visualizar y exportar reportes de pagos realizados por los contribuyentes.	1. El usuario administrador inicia sesión. 2. Desde el menú selecciona la opción “Reportes de pagos”. 3. El sistema muestra los pagos filtrados por fecha, contribuyente o estado. 4. Se permite exportar el reporte a PDF o Excel.
R4-02	Reporte de deudas pendientes	Mostrar las deudas activas de los contribuyentes, con detalle de facturas vencidas y montos por cobrar.	1. El usuario selecciona la opción “Deudas pendientes”. 2. El sistema despliega listado de facturas vencidas y saldos. 3. El sistema permite filtrar por

			contribuyente, periodo o monto. 4. El total de deuda se muestra resumido.
R4-03	Reporte de trámites por estado	Generar informe de los trámites y permisos aprobados o pendientes (construcción, patentes, licencias).	1. El usuario selecciona “trámites”. 2. El sistema muestra los trámites con estado aprobado, pendiente o rechazado dentro del periodo definido. 3. Se puede exportar el reporte. 4. Los datos corresponden con los registros almacenados en el sistema.
R4-04	Indicadores de recaudación	Calcular indicadores de	1. El usuario selecciona

		recaudación municipal por distrito, tipo de servicio y periodo.	“Indicadores de recaudación”. 2. El sistema muestra gráficas/tablas con la recaudación por distrito. 3. Los indicadores reflejan los datos almacenados en la BD. 4. Se permite descarga de los resultados.
R4-05	Estado de servicios municipales	Mostrar reportes sobre el estado de servicios municipales (ej. agua, recolección de basura, mantenimiento de parques).	1. El usuario selecciona “Estado de servicios”. 2. El sistema despliega el listado con estado y observaciones. 3. El reporte puede filtrarse por servicio o distrito.

			4. El reporte se actualiza con la información más reciente.

Fuente: Elaboración Propia.

R5: Integración con un Data Warehouse

Tabla 6

Integración con un Data Warehouse

ID	Acción	Descripción	Aceptación
R5-01	Transferir datos al Data Warehouse	El sistema debe disponer de mecanismos para extraer y transferir datos desde las tablas de la base de datos hacia un Data Warehouse.	1. El sistema realiza la transferencia de datos de forma completa y sin pérdida. 2. Los datos cargados en el Data Warehouse coinciden con los registros de la base operativa.

			3. Se confirma la carga con un reporte de registros procesados.
R5-02	Programar sincronización automática	La integración con el Data Warehouse debe ser programable y permitir la sincronización de datos en intervalos definidos.	1. El administrador puede configurar la periodicidad de la sincronización. 2. El sistema ejecuta automáticamente las cargas en el horario establecido.
R5-03	Asegurar transferencia de datos	La transferencia de datos hacia el DataWarehouse debe realizarse de manera segura y cifrada para proteger la confidencialidad de la	1. La transferencia utiliza protocolos seguros. 2. Los datos sensibles permanecen cifrados

		información.	durante todo el proceso. 3. El acceso de la información está restringido según roles autorizados.
R5-04	Seguimiento y registro de errores	Se debe implementar un sistema y registro de errores para garantizar la integridad de los datos transferidos al Data Warehouse.	1. Cada carga genera una bitácora con registros procesados y errores detectados. 2. Los errores son notificados al administrador. 3. Las cargas incompletas pueden reintentarse sin

			duplicar datos.

Fuente: Elaboración Propia.

R6: Generación del Registro de Acciones

Tabla 7

Generación del Registro de Acciones

ID	Acción	Descripción	Aceptación
R6-01	Guardar las acciones que hacen los usuarios	El sistema guarda automáticamente cada vez que alguien crea, modifica o borra información importante.	1. El sistema anota automáticamente: qué se hizo (crear, modificar o borrar), en qué tabla y quién lo hizo. 2. Esto se guarda solo, sin que el usuario tenga que hacer nada extra.

			3. Nadie puede cambiar o borrar estos registros.
R6-02	Ver los últimos cambios realizados	Mostrar una lista simple de las últimas acciones que se han hecho en el sistema.	1. Se puede ver una lista con las últimas acciones realizadas. 2. La lista está ordenada de lo más reciente a lo más antiguo. 3. Solo la gerencia puede ver esta información.
R6-03	Buscar quién hizo una acción específica	Poder buscar todas las acciones que realizó un usuario en particular.	1. El administrador selecciona un usuario del sistema. 2. El sistema muestra todas las acciones que ese usuario ha realizado. 3. Se muestra: qué hizo, cuándo y

			en qué tabla
R6-04	Guardar los registros por tiempo necesario	Mantener guardada toda esta información por el tiempo que sea necesario.	1. Los registros se guardan por el tiempo que se establezca. 2. Después de el tiempo establecido, se pueden archivar o eliminar según las políticas de la municipalidad.

Fuente: Elaboración Propia.

R7: Mecanismos para el Testeo de la Base de Datos

Tabla 8

Mecanismos para el Testeo de la Base de Datos.

ID	**Acción**	**Descripción**	**Aceptación**

R7-01	Ejecutar pruebas de integridad de datos	Comprobar que la información guardada en la base de datos se ajuste a las limitaciones de integridad (valores no nulos, unicidad, claves foráneas y primarias).	1. Realiza pruebas para comprobar claves foráneas y primarias en tablas como las de Contribuyentes, Inmuebles, Pagos y Trámites. 2. Verifica que no haya facturas sin un contribuyente correspondiente ni cédulas duplicadas en Contribuyentes. 3. Para prevenir el impacto en producción, se ejecuta en un ambiente de prueba aislado.
R7-02	Probar rendimiento de consultas	Analizar el tiempo de respuesta de las consultas comunes	1. Crea datos de prueba simulados (por ejemplo, 50,000

	críticas	(búsquedas de trámites, reportes, estados de cuenta) bajo cargas simuladas.	facturas y 10,000 contribuyentes). 2. Realiza consultas similares a los empleados en informes de morosidad o recaudación. 3. Evalúa el tiempo de ejecución y la utilización de recursos (CPU, memoria).
R7-03	Validar procedimientos almacenados	Comprobar los procedimientos almacenados Asegurarse de que los procedimientos almacenados (por ejemplo,	1. Realiza cada procedimiento con datos válidos e inválidos (por ejemplo, una cédula duplicada o una factura que no existe). 2. Verifica que los resultados

		SP_RegistrarTramite, SP_RegistrarPago) operen adecuadamente y gestionen fallos.	sean adecuados (inserciones, actualizaciones). 3. Elabora un informe con el estado de cada proceso (si falló o tuvo éxito).
R7-04	Probar triggers de auditoría	Garantizar que los triggers (por ejemplo, TRG_AuditoriaContribuyentes) registren de manera adecuada en la tabla Auditoría las acciones realizadas.	1. Desarrolla operaciones de inserción, actualización y eliminación en tablas que tienen triggers (por ejemplo, Contribuyentes, Trámites). 2. Asegúrate de que cada acción produzca un registro en Auditoría con usuario, fecha y detalles precisos.

			3. Verifica que los triggers no fallen cuando están bajo carga simultánea.
R7-05	Simular recuperación ante fallos	Probar la capacidad de restauración para poner a prueba la habilidad de la base de datos para recuperarse después de errores (por ejemplo, fallos en las copias de seguridad o corrupción de datos).	1. Crea una copia de seguridad. 2. Recrea la corrupción de datos (por ejemplo, borrando registros manualmente). 3. Recupera la base de datos desde el respaldo y comprueba que los datos sean coherentes.

Fuente: Elaboración Propia.

R8: Plan de mantenimiento de base de datos

Tabla 9
Plan de Mantenimiento de Base de Datos

R8-01	Configurar respaldos automáticos	Programar backups periódicos de la base de datos para proteger la información contra pérdidas.	1. Configurar backup completo semanal y diferencial diario. 2. Almacenar backups en ubicación segura. 3. Generar notificación automática en caso de fallo. 4. Realizar prueba de restauración mensual.
R8-02	Optimizar rendimiento	Mantener índices y estadísticas actualizados para garantizar velocidad en consultas y operaciones.	1. Ejecutar reorganización de índices semanalmente. 2. Actualizar estadísticas de tablas críticas. 3. Identificar y optimizar consultas lentas.

			4. Generar reporte de rendimiento.
R8-03	Monitorear recursos del sistema	Supervisar el uso de almacenamiento y recursos para prevenir problemas de capacidad.	1. Verificar espacio disponible en disco periódicamente. 2. Generar alertas cuando el espacio libre sea crítico. 3. Controlar crecimiento de logs de transacciones. 4. Crear reporte mensual de uso de recursos.
R8-04	Verificar integridad y depurar	Ejecutar verificaciones de integridad y depurar datos históricos según políticas de retención.	1. Ejecutar comandos de verificación de integridad semanalmente. 2. Archivar o eliminar registros

			antiguos según políticas. 3. Notificar si se detecta corrupción de datos. 4. Documentar procesos de mantenimiento ejecutados.

Identificación de los Procedimientos, Triggers, Funciones y demás operaciones o scripts que se desarrollarán.

Tabla Contribuyente

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_ingresar_contribuyente	Este procedimiento permite insertar un nuevo contribuyente al sistema. Valida que la cédula

		sea única (sin duplicados) y registra todos los datos básicos del contribuyente (nombre, teléfono, email, dirección).
SP 2	sp_actualizar_contribuyente	Este procedimiento permite modificar la información de un contribuyente ya registrado. Se puede actualizar nombre, teléfono, email y dirección. Valida que el contribuyente exista antes de modificar.
SP 3	sp_eliminar_contribuyente	Este procedimiento permite eliminar un contribuyente del sistema. Verifica que el contribuyente no tenga deudas pendientes.
SP 4	sp_buscar_contribuyente_por_id	Este procedimiento permite buscar un contribuyente por su identificador único (ID). Retorna toda la información del

		contribuyente.
SP 5	sp_buscar_contribuyente_por_cedula	Este procedimiento permite buscar contribuyentes por nombre. Realiza búsqueda parcial (ejemplo: si busco "Juan" encuentra "Juan Pérez", "María Juana", etc.).
Trigger	trg_audit_contribuyente	Reacciona y guarda información en la tabla de Auditoría cuando se inserta, modifica o elimina un contribuyente.
Función 1	fn_contar_inmuebles	Retorna cuántos inmuebles tiene un contribuyente.
Función 2	fn_deuda_total	Retorna la deuda total de un contribuyente.

Tabla Contribuyente Físico

Identificación	Nombre	Funcion
SP 1	sp_ingresar_contribuyente_fisico	Este procedimiento permite insertar un nuevo contribuyente físico. Valida que la cédula sea única y registra nombre y apellidos.
SP 2	sp_actualizar_contribuyente_fisico	Este procedimiento permite modificar nombre y apellidos. Verifica existencia y mantiene unicidad de cédula.
SP 3	sp_eliminar_contribuyente_fisico	Este procedimiento permite eliminar un contribuyente físico del sistema. Verifica que el contribuyente no tenga facturas asociadas antes de eliminar.
SP 4	sp_buscar_contribuyente_fisico_por_id	Este procedimiento permite buscar un

		contribuyente físico por su identificador único (ID). Retorna toda la información registrada del contribuyente.
SP 5	sp_buscar_contribuyente_fisico_por_cedula	Este procedimiento permite buscar contribuyentes físicos por cédula o por coincidencias parciales.
Trigger	trg_audit_constribuyente_fisico	Reacciona y guarda información en la tabla de Auditoría cuando se inserta, modifica o elimina un contribuyente físico.

Tabla Colindancia

Identificación	**Nombre**	**Funcion**

SP 1	sp_insertar_colindancia	Este procedimiento permite agregar una nueva colindancia asociada a un catastro existente. Valida que el catastro _id sea válido, que el punto cardinal sea uno de los válidos (Norte, Sur, Este, Oeste), y evita duplicados de punto cardinal por catastro para mantener unicidad geográfica.
SP 2	sp_consultar_colindancia_id	Este procedimiento recupera los detalles de una colindancia específica por su ID. Útil para consultas individuales y verificación de datos geográficos asociados.

SP 3	sp_listar_colindancias_catastro	Este procedimiento lista todas las colindancias asociadas a un catastro específico. Ideal para obtener una visión completa de los límites de un inmueble o terreno registrado en Catastro.
SP 4	sp_actualizar_colindancia	Este procedimiento actualiza la información de una colindancia existente. Permite modificar el punto cardinal o el colindante, validando que no genere duplicados en el mismo catastro.

SP 5	sp_eliminar_colindancia	Elimina una colindancia específica por su ID.
SP 6	sp_validar_colindancias_por_catastro	Verifica que las colindancias asociadas a un catastro sean completas y válidas, asegurando que estén registrados los cuatro puntos cardinales (Norte, Sur, Este, Oeste) y que no haya inconsistencias. Es útil para auditorías catastrales o antes de procesar trámites relacionados con el catastro, como permisos de construcción.

Tabla Representante_legal

Identificación	Nombre	Funcion
SP 1	sp_insertar_representante_legal	Inserta un nuevo representante legal en el sistema. Valida que la cédula sea única, que el email tenga un formato válido.
SP 2	sp_consultar_representante_legal_id	Recupera los detalles de un representante legal específico por su ID. Útil para consultas individuales y verificación de datos.
SP 3	sp_listar_representantes_por_contribuyente_juridico	Lista todos los representantes legales asociados a un contribuyente jurídico específico.

SP 4	sp_actualizar_representante_legal	Actualiza la información de un representante legal existente. Valida que la nueva cédula no esté duplicada (excepto para el mismo registro) y que el email tenga un formato válido.
SP 5	sp_eliminar_representante_legal	Realiza una eliminación lógica o física de un representante legal, verificando que no esté asociado a un contribuyente jurídico activo para mantener la integridad referencial.

Tabla Pago

Identificación	Nombre	Funcion
SP 1	sp_insertar_pago	Registra un nuevo pago asociado a una factura y un usuario. Valida la existencia de la factura y el usuario, asegura que el monto pagado sea válido y actualiza el estado de la factura si el pago cubre el monto total. Registra la acción en auditoría.
SP 2	sp_consultar_pago_por_id	Recupera los detalles de un pago específico por su ID. Útil para consultas individuales o verificación de pagos realizados.
SP 3	sp_listar_pagos_por_factura	Lista todos los pagos asociados a una factura

		específica. Útil para revisar el historial de pagos de una factura.
SP 4	sp_actualizar_pago	Actualiza la información de un pago existente y valida la existencia del pago y la factura, y actualiza el estado de la factura si es necesario.
SP 5	sp_eliminar_pago	Elimina un pago específico, verificando que no rompa la integridad de la factura asociada (por ejemplo, evitando eliminar pagos si la factura sigue pendiente).
TRG 1	trg_auditoria_pagos	registra automáticamente cualquier operación

		de inserción, actualización o eliminación en la tabla Pago en la tabla Auditoria.
TRG 2	trg_actualizar_estado_factura	Actualiza el estado_factura en la tabla Factura después de una inserción, actualización o eliminación en Pago, verificando si el total pagado cubre el monto_total de la factura.

Tabla Tipo_uso_inmueble

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_insertar_tipo_uso_inmueble	Inserta un nuevo tipo de uso de inmueble en el sistema. Valida que el nombre_uso sea

		único.
SP 2	sp_consultar_tipo_uso_inmueble_por_id	Recupera los detalles de un tipo de uso de inmueble específico por su ID.
SP 3	sp_listar_tipos_uso_inmueble	Lista todos los tipos de uso de inmueble registrados, con una cuenta opcional de los inmuebles asociados a cada tipo.
SP 4	sp_actualizar_tipo_uso_inmueble	Actualiza la información de un tipo de uso de inmueble existente. Valida que el nuevo nombre_uso no esté duplicado (excepto para el mismo registro).

SP 5	sp_eliminar_tipo_uso_inmueble	Eliminación de un tipo de uso de inmueble, verificando que no esté asociado a ningún inmueble activo para mantener la integridad

Tabla Detalle_factura

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_insertar_detalle_factura	Inserta un nuevo detalle en una factura existente, asociado a un rubro válido. Valida la existencia de la factura y el rubro.

SP 2	sp_listar_detalles_por_factura	Lista todos los detalles asociados a una factura específica, incluyendo información del rubro asociado. Útil para revisar los ítems facturados y generar reportes.
SP 3	sp_actualizar_detalle_factura	Actualiza la información de un detalle de factura existente. Valida la existencia del detalle, factura y rubro, asegura que los valores sean válidos, actualiza el monto_total de la factura.
SP 4	sp_eliminar_detalle_factura	Elimina un detalle de factura específico, verificando que no rompa la integridad de la factura asociada. Actualiza el monto_total de

		la factura y registra la acción en auditoría.
TRG 1	trg_auditoria_detalle_factura	Registra automáticamente cualquier operación de inserción, actualización o eliminación en la tabla Detalle_factura en la tabla Auditoria.
TRG 2	trg_actualizar_monto_factura	Actualiza automáticamente el monto_base y monto_total en la tabla Factura después de una inserción, actualización o eliminación en Detalle_factura. Recalcula el total de los detalles (suma de cantidad * monto_unitario - descuento_linea) y ajusta los montos de la factura, considerando recargo e intereses.

Tabla Inmueble

Identificación	Nombre	Funcion
SP 1	sp_inmueble_insertar	Crear un nuevo inmueble con validaciones de número de finca único
SP 2	sp_inmueble_actualizar	Actualizar datos del inmueble (dirección, áreas, valor fiscal)
SP 3	sp_inmueble_eliminar	Eliminación lógica (validar que no tenga deudas pendientes)
SP 4	sp_inmueble_listar	Listar todos los inmuebles con paginación
SP 5	sp_inmueble_actualizar_valor_fiscal	Actualizar valor fiscal

SP 6	sp_inmueble_obtener_por_id	Consultar inmueble por ID
TRG 1	trg_inmueble_auditoria	Registra todas las operaciones (insert/update/delete) en tabla de auditoría con usuario, fecha y acción
TRG 2	trg_inmueble_actualizar_impuesto	Recalcular impuesto automáticamente cuando cambia el valor fiscal

Tabla Usuario

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_ingresar_usuario	Este procedimiento permite insertar un nuevo usuario al sistema con un rol_id válido. Valida que el usuario_id sea único e incrementable y registra todos los datos

		básicos del usuario (nombre, apellido1, apellido2).
SP 2	sp_actualizar_usuario	Este procedimiento permite modificar la información de un usuario ya registrado. Se puede actualizar nombre, apellido1, apellido2. Valida que el usuario exista antes de modificar.
SP 3	sp_eliminar_usuario	Este procedimiento permite eliminar un usuario del sistema. Verifica que no esté vinculado a registros críticos en auditoría antes de eliminar..
SP 4	sp_buscar_usuario_por_id	Este procedimiento permite buscar un usuario por su identificador único (ID). Retorna toda la información del usuario.

SP 5	sp_listar_usuarios	Este procedimiento permite listar usuarios aplicando filtros por nombre, apellidos o rol. Devuelve un listado paginado.
Trigger	trg_audit_usuario	Reacciona y guarda información en la tabla de Auditoría cuando se inserta, modifica o elimina un usuario.
Función 1	fn_rol_usuario	Retorna el rol asignado a un usuario a partir de su usuario_id.

Tabla Factura

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_emitir_factura	Este procedimiento permite insertar una nueva factura en el sistema con número

		único. Calcula el monto total (monto_base) y establece el estado inicial como Pendiente.
SP 2	sp_actualizar_factura	Este procedimiento permite modificar la información de una factura ya registrada. Se pueden actualizar campos como monto_base, periodo o fecha de vencimiento. Valida que la factura no esté pagada o cancelada.
SP 3	sp_cancelar_factura	Este procedimiento permite cancelar una factura. Cambia su estado a Cancelada y registra el motivo y el usuario que realizó la acción.
SP 4	sp_marcar_factura_pagada	Este procedimiento permite registrar el pago de una factura. Cambia su estado a Pagada y actualiza la fecha de pago.

SP 5	sp_listar_facturas	Este procedimiento permite obtener un listado de facturas aplicando filtros por contribuyente, inmueble, trámite, estado o periodo.
TRG 1	trg_audit_factura	Reacciona y guarda información en la tabla de Auditoría cuando se inserta, modifica o elimina una factura.

Tabla Tipo_Trámite

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_crear_tipo_tramite	Este procedimiento permite insertar un nuevo tipo de trámite en el sistema. Valida que el nombre sea único.

SP 2	sp_actualizar_tipo_tramite	Este procedimiento permite modificar el nombre de un tipo de trámite ya existente. Valida que el nuevo nombre no esté duplicado.
SP 3	sp_eliminar_tipo_tramite	Este procedimiento permite eliminar un tipo de trámite. Verifica que no tenga trámites activos asociados.
SP 4	sp_buscar_tipo_tramite_por_id	Este procedimiento permite consultar un tipo de trámite por su identificador único. Retorna toda la información registrada. pago.
SP 5	sp_listar_tipos_tramite	Este procedimiento permite listar todos los tipos de trámite existentes con opción de filtrar por nombre.

TRG 1	trg_audit_tipo_tramite	Reacciona y guarda información en la tabla de Auditoría cuando se inserta, modifica o elimina un tipo de trámite.

Tabla Tipo_Trámite_Requisito

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_asignar_requisito_a_tipo_tramite	Este procedimiento permite asignar un requisito a un trámite específico. Valida que la relación entre el trámite y el requisito no exista previamente antes de insertarla.
SP 3	sp_listar_requisitos_de_tipo_tramite	Este procedimiento permite listar todos los requisitos asociados a un trámite. Muestra la información básica de cada requisito

		vinculado.
SP 4	sp_listar_tipo_tramite_por_requisito	Este procedimiento permite listar todos los trámites que requieren un requisito específico. Facilita la verificación de dependencias.
TRG 1	trg_audit_tramite_requisito	Reacciona y guarda información en la tabla de Auditoría cuando se inserta, modifica o elimina una asociación entre trámite y requisito.

Tabla Rol

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_ingresar_rol	Este procedimiento permite insertar un nuevo

		rol al sistema. Valida que el nombre del rol sea único y registra la descripción del rol.
SP2	sp_eliminar_rol	Este procedimiento permite eliminar un rol del sistema. Verifica que el rol no tenga usuarios asignados.

Tabla Trámite

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_tramite_insertar	Crear nueva solicitud de trámite
SP 2	sp_tramite_actualizar	Actualizar información del trámite
SP 3	sp_tramite_listar	Listar todos los trámites con paginación
SP 4	sp_tramite_eliminar	Eliminación lógica (solo si está en estado

		Pendiente)
SP 5	sp_tramite_actualizar_estado	Cambiar estado (Pendiente/En Proceso/Aprobado/Rechazado)
SP 6	sp_tramite_listar_por_estado	Listar trámites filtrados por estado
SP 7	sp_tramite_obtener_por_contribuyente	Listar trámites de un contribuyente específico
SP 8	sp_tramite_aprobar_tramite	Aprobar trámite (cambiar estado y registrar fecha/usuario)
SP 9	sp_tramite_rechazar_tramite	Rechazar trámite con observaciones
SP 10	sp_tramite_verificar_requisitos_completos	Validar si se cumplieron todos los requisitos
TRG 1	trg_tramite_auditoria	Reacciona y guarda información en la tabla de Auditoría cuando se inserta, modifica o elimina un trámite.

Tabla Observacion_inmueble

Identificación	Nombre	Funcion
SP 1	sp_observacion_inmueble_insertar	Registrar nueva observación para un inmueble
SP 2	sp_observacion_inmueble_actualizar	Actualizar texto de observación existente
SP 3	sp_observacion_inmueble_eliminar	Eliminar observación (física o lógica según política)

SP 4	sp_observacion_inmueble_listar_por_inmueble	Listar todas las observaciones de un inmueble
TRG 1	trg_observacion_inmueble_auditoria	Reacciona y guarda información en la tabla de Auditoría cuando se inserta, modifica o elimina una observación de algún inmueble.

Tabla Catastro

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_catastro_insertar	Crear nueva área catastral (distrito/cantón)
SP 2	sp_catastro_actualizar	Actualizar información catastral
SP 3	sp_catastro_eliminar	Eliminar observación (física o lógica según política)

SP 4	sp_catastro_obtener_por_id	Listar todas las observaciones de un inmueble
SP 5	sp_catastro_listar	Listar todas las áreas catastrales
TRG 1	trg_catastro_auditoria	Reacciona y guarda información en la tabla de Auditoría cuando se inserta, modifica o elimina un catastro.

Tabla Contribuyente_juridico

Identificación	**Nombre**	**Funcion**
SP 1	sp_contribuyente_juridico_insertar	Crear persona jurídica (validar cédula jurídica única)
SP 2	sp_contribuyente_juridico_actualizar	Actualizar datos de la empresa

SP 3	sp_contribuyente_juridico_obtener_por_cedula	Consultar por cédula jurídica
SP 4	sp_contribuyente_juridico_eliminar	Eliminación lógica (validar sin deudas ni inmuebles activos)
SP 5	sp_catastro_listar	Listar todas las áreas catastrales
SP 6	sp_contribuyente_juridico_listar	Listar todas las personas jurídicas
SP 7	sp_contribuyente_juridico_asignar_representante	Vincular representante legal a la empresa
SP 8	sp_contribuyente_juridico_obtener_inmuebles	Listar inmuebles propiedad de la empresa
SP 9	sp_contribuyente_juridico_obtener_facturas	Listar facturas de la empresa
SP 10	sp_contribuyente_juridico_obtener_tramites	Listar trámites realizados por la empresa

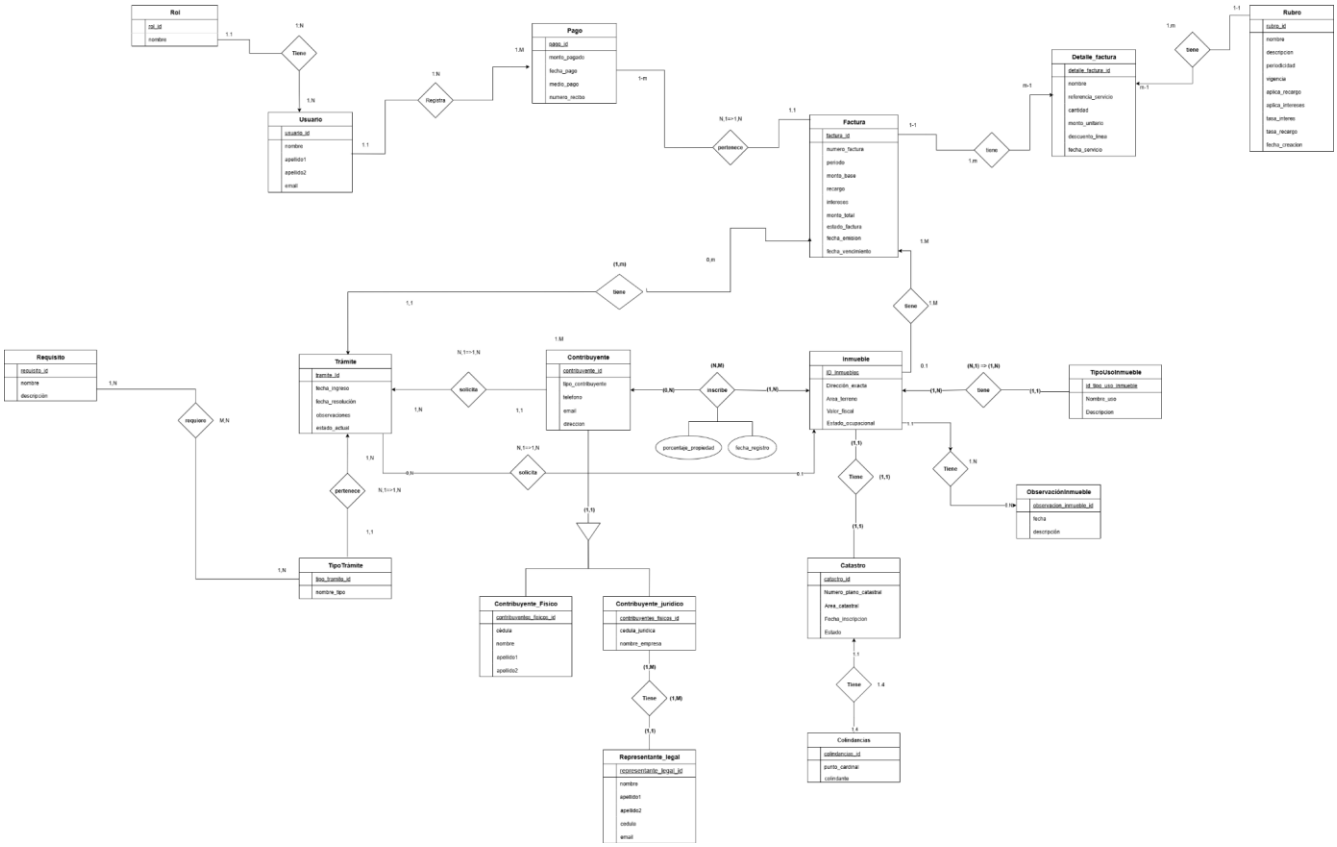
SP 11	sp_contribuyente_juridico_consultar_estado_cuenta	Estado de cuenta completo (deudas, pagos)
TRG 1	trg_contribuyente_juridico_auditoria	Reacciona y guarda información en la tabla de Auditoría cuando se inserta, modifica o elimina un contribuyente jurídico.

Fuente: Elaboración Propia.

Diseño del Diagrama Conceptual

Figura 1

Diseño del Diagrama Conceptual

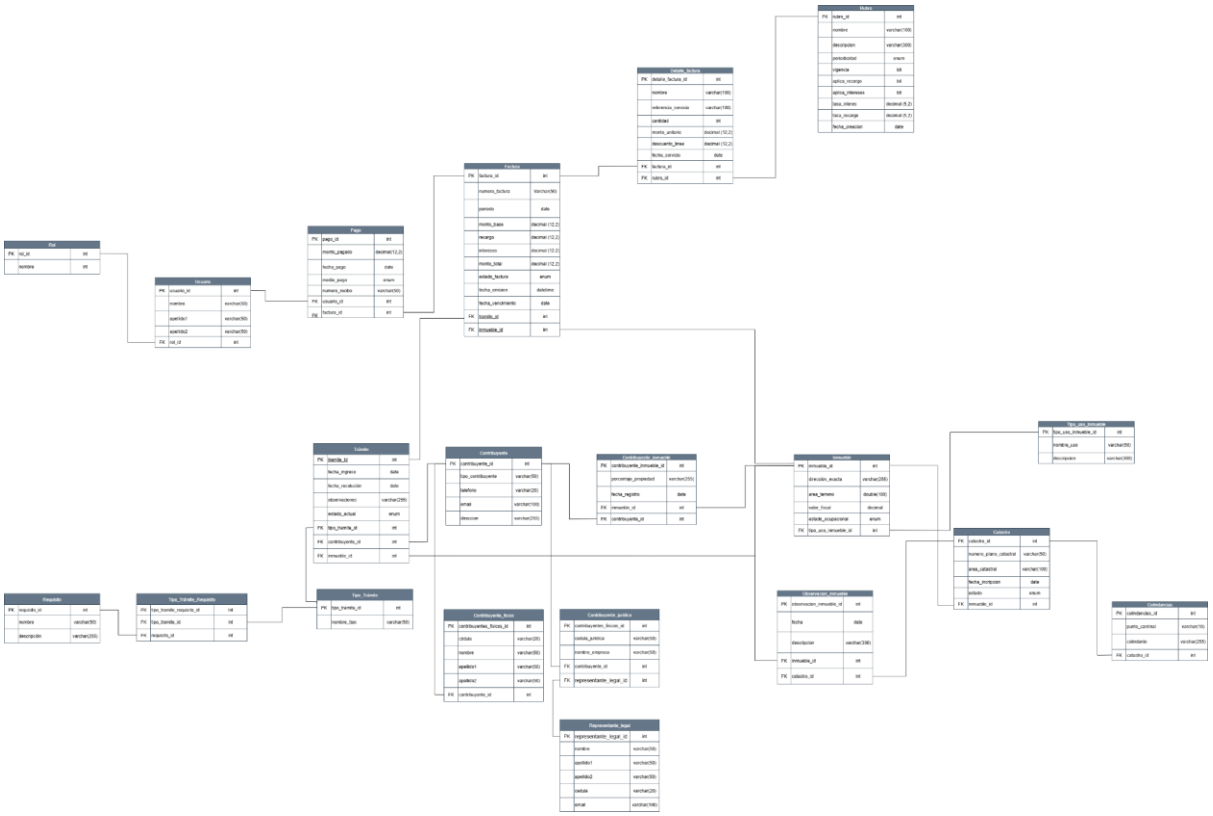


Fuente: Elaboración Propia.

Diseño del Modelo Relacional

Figura 2

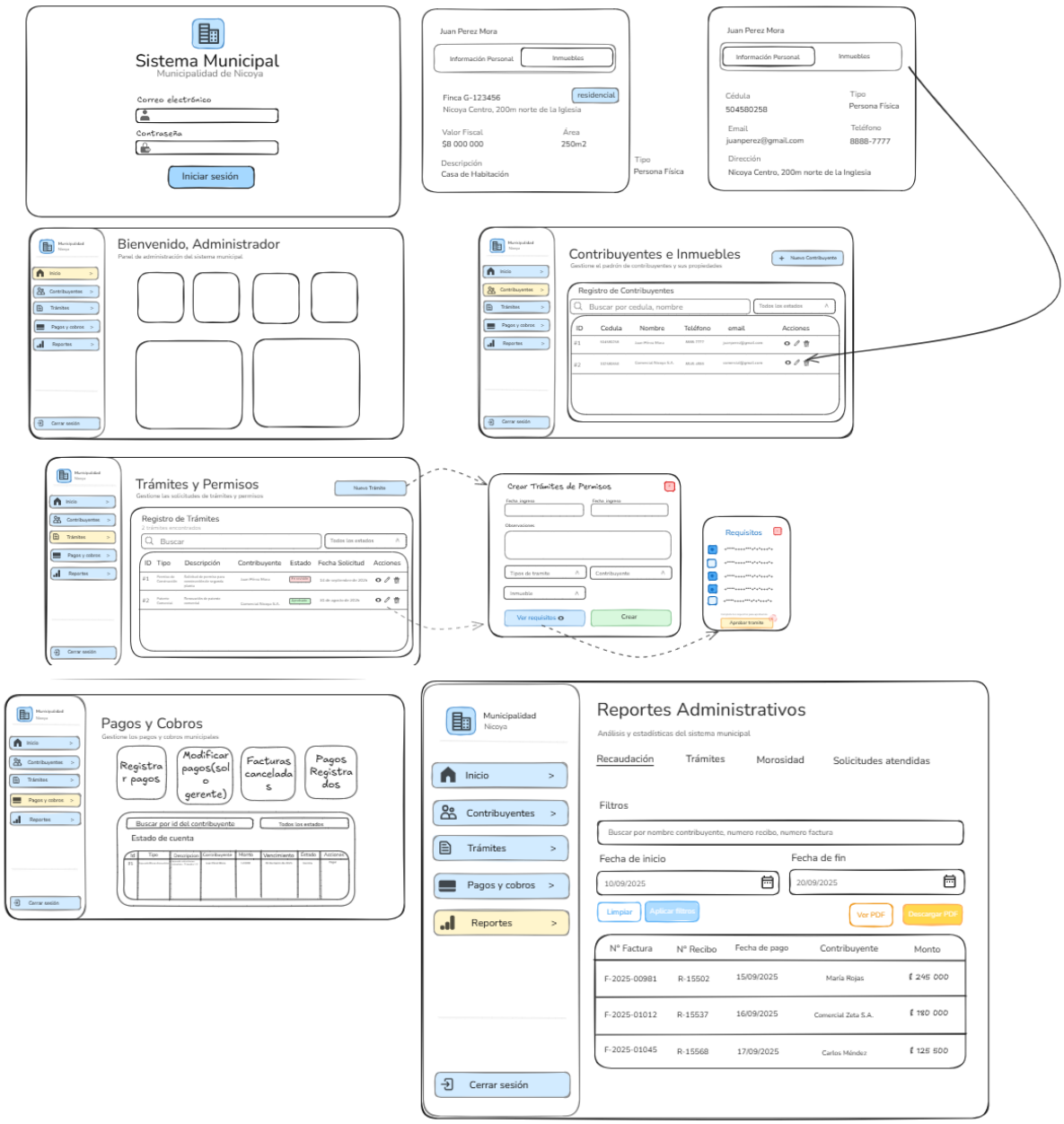
Diseño del Modelo Relacional



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3

Caso de Uso del Sistema



Fuente: Elaboración Propia.